設備点検システム

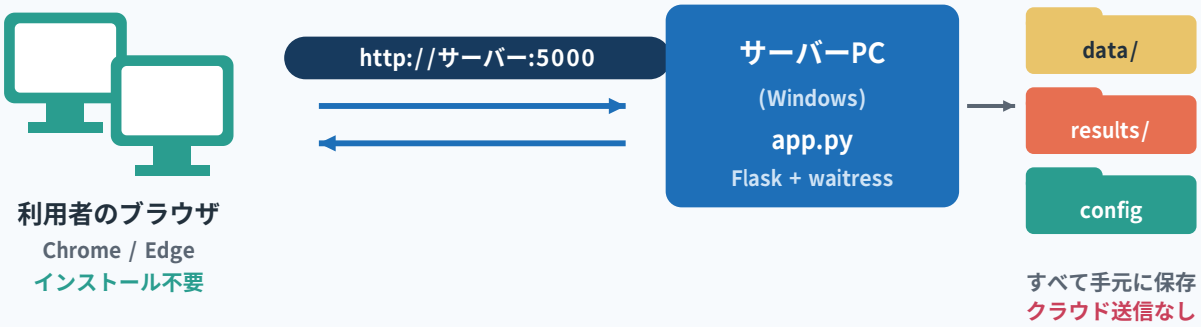
equipment-inspection ｜ アプリのご紹介

設備点検をブラウザで記録し、月次結果をPDFに。

サイネージ表示・文書閲覧もこれ1つ。データはすべて手元のPCに保存されます。

社内LAN向け　Python製　利用側は設定不要

■ 全体像 — サーバー1台＋ブラウザだけ



■ 4つの機能

点　点検入力
使用前・月例の点検を
○×で素早く記録

P　PDF出力
月次の点検結果を
1か月分まとめてPDFに

映　サイネージ
PDFを自動スライド表示
夜間は自動スリープ

文　文書閲覧
マニュアル等のPDFを
ブラウザで閲覧

■ こんな運用イメージ

現
現場のタブレットで
その場で○×を入力

事
事務所のPCで
月次PDFを出力して保管

憩
休憩室のモニタで
お知らせPDFを常時表示

はじめ方は、たったの2ステップ

ダブルクリック2回で使い始められます

1 初回セットアップ.bat

実行環境(.venv)を自動で作り、
必要なライブラリを自動で入れます。

最初の1回だけ　要ネット接続

2 起動.bat

サーバーが起動し、3秒後に
ブラウザが自動で開きます。

毎回これ　終了は Ctrl + C

■ 動作環境

OS	Py	ブ	網
Windows 10 / 11	Python 3.10以降	Chrome / Edge	ネット接続
サーバーPC側	python.org から無償	利用者側は最新版推奨	初回セットアップ時のみ

Python が入っていない場合

https://www.python.org/ からインストール。その際「Add Python to PATH」に必ずチェックを入れてください。

■ 受け取ったフォルダの中身（主なもの）

はじめにお読みください.txt	最初に読む手順書
初回セットアップ.bat / 起動.bat	上の2ステップで使うファイル
app.py / static / requirements.txt	アプリ本体・画面・ライブラリー覧
data フォルダ	点検項目・点検者のマスタ(CSV)
config.json	ポートや建物情報などの設定
README.md / アプリ紹介.md	詳しい使い方と本資料の詳細版

4つの画面と、アクセスのしかた

URLを切り替えるだけで役割の違う画面に

/ サイネージ画面

PDFを自動スライドショー表示。
夜間は時計表示でスリープ。

/inspection 点検画面

○×ーで点検入力 → 保存。
月次PDFのダウンロードもここ。

/documents 文書閲覧画面

登録フォルダのPDFを
カテゴリ別にブラウザで閲覧。

/webview Web表示画面

設定した外部Webページを
そのまま表示。

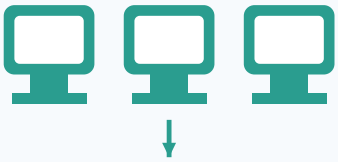
■ ポートとアクセス範囲

【初期設定】そのPCだけで使う

http://localhost:5000

他の端末からは見えない安全な状態

【設定変更後】LANのみんなで使う



http://サーバーのIPアドレス:5000

config.json の host を 0.0.0.0 に変更
（ファイアウォールは「許可」を選択）

ポート 5000（基本）　使用中なら5001〜5009へ自動退避　4人以上の同時利用OK

※ 同時アクセスは waitress サーバー（8スレッド）で処理。複数人の同時保存もファイル排他制御で安全です。

■ 点検入力の流れ（タブレットでもPCでも）

1. 設備タブを選ぶ
2. ○×ーを入力
3. 点検者を選ぶ
4. 保存して完了

データはぜんぶ手元に。守るしくみも内蔵

フォルダ構成と、データを壊さない3つのしくみ

■ フォルダ構成

```
equipment-inspection/
  └ app.py　…アプリ本体
  └ config.json　…設定
  └ 起動.bat ／ 初回セットアップ.bat
  └ data/　…マスタCSV
      └ equipment_master.csv
      └ inspectors.csv
      └ custom_holidays.csv
  └ static/　…画面ファイル一式
  └ signage_pdfs/　…サイネージ用PDF
  └ results/　…点検結果(月ごと)　自動
  └ backups/　…自動バックアップ　自動
  └ logs/　…動作ログ　自動
  └ .venv/　…実行環境　自動
  └ admin_key.txt　…管理者キー　自動
```

「自動」= 初回起動時にアプリが自動で作成

■ データを壊さない3つのしくみ

守 排他制御

複数人が同時に保存しても、
順番に書き込んで混ざらない。

守 アトミック書き込み

一時ファイルに書いてから一瞬で置換。
保存中に停電してもファイルが壊れない。

守 自動バックアップ

書き込み前に自動でバックアップ。
直近10世代まで保管。

引っ越し・バックアップはこの3つだけ

data フォルダ　results フォルダ　config.json　→ この3つで新PCへ引き継ぎ可能

■ PCの入れ替え・復旧も簡単

1. 新PCにフォルダー式をコピー
2. 初回セットアップ.bat を実行
3. 3つを上書きして起動.bat

ログも自動管理

動作ログは logs/app.log に記録（5MB×5世代で自動ローテーション）。不具合時はまずここを確認します。

使っている技術

すべて無償のオープンソース。特定ベンダーへの依存なし

■ ライブラリ6つ＋同梱1つ（初回セットアップで自動インストール）

Flask
Webアプリの土台

画面の配信とAPIを提供

waitress
本番用サーバー

複数人の同時アクセスを安定処理

filelock
ファイル排他制御

同時保存でもデータが壊れない

jpholiday
日本の祝日判定

カレンダーとPDFの土日祝色分け

reportlab
PDF生成

月次点検結果PDFを作成(日本語対応)

pytest
自動テスト

保守用。運用には不要

＋ PDF.js（Mozilla製）　ブラウザでのPDF表示用。アプリに同梱済みのためインストール不要。

■ セキュリティのポイント

鍵

利用範囲

社内LAN内での利用を想定。
インターネット公開は想定外。

鍵

外部送信

データの外部送信は一切なし。
すべてサーバーPC内に保存。

鍵

管理者キー

他端末からの設定変更には
自動生成キーが必要。

鍵

入力チェック

形式・サイズを検証してから保存。
1回の送信は10MBまで。

※ 点検入力そのものに認証はありません（現場で誰でもすぐ入力できる運用を優先）。LAN内利用が前提です。

■ この構成を選んだ理由

費

ライセンス費ゼロ

全て無償のOSSで維持費なし

保

保守しやすい

広く使われる標準技術のみ

独

独立して動く

運用中はネット接続も不要

運用前の準備と、困ったとき

マスタの整備とトラブル対処の早見表

■ 運用前にやること ― data フォルダのCSVを自社に合わせて編集（Excel可）

equipment_master.csv 設備と点検項目	大分類／小分類／点検項目／種別(使用前・月例・両方)
inspectors.csv 点検者の一覧	氏名／部署
custom_holidays.csv 会社独自の休日	日付(YYYY-MM-DD)／休日名 ※祝日は自動判定

Excelで保存するときの注意

「名前を付けて保存」で『CSV UTF-8（コンマ区切り）』形式を選ぶこと。通常のCSV形式だと文字化けの原因になります。

■ 困ったときの早見表

症状	対処
起動時「ポートが使用中」と表示	自動で5001〜5009で起動。黒い画面のURLを開く
他の端末からつながらない	config.json の host=0.0.0.0 とファイアウォール許可を確認
CSVを編集したのに反映されない	「CSV UTF-8」形式で保存し直す（再起動は不要）
点検結果が保存できない	resultsフォルダの書込権限を確認。詳細は logs/app.log
PDFが表示されない	フォルダにPDFがあるか・拡張子が .pdf かを確認

もっと詳しく：使い方は README.md、技術詳細は アプリ紹介.md をご覧ください。

Python が扱える担当者であれば、ソースコード(app.py)と各ドキュメントで保守を引き継げます。